2,4 D - SALES DIMETILAMINA Y DIETANOLAMINA

Marcas comerciales: 2,4D 60 SIGMA - KRYNN DUO.

Nomenclatura Química:
2,4 D: Sales de dimetilamina y dietanolamina del ácido 2,4 diclorofenoxiacético
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: ácido fenoxi-carboxílico
Acción: sistémica

Uso: herbicida (post-emergente)

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Abrepuños (*Centaurea spp.)* Abrojo (*Xanthium cavanillesii*) Achicoria (*Cichorium intybus*) Alfilerillo (*Erodium cicutarium*) Altamisa (*Ambrosia tenuifolia*) Capiquí (*Stellaria media*) Cardo chileno (*Carthamus lanatus*) Cardo crespo (*Carduus pycnocephalus*) Cardo de Castilla (*Cynara cardunculus*) Cardo negro (*Cirsium vulgare*) Cardo pampa (*Onopordon acanthium*) Cardo pendiente (*Carduus nutans*) Cardo ruso (*Salsola kali*) Cepa caballo (*Xanthium spinosum*) Cerraja (*Sonchus oleraceus*) Chamico (*Datura ferox*) Chinchilla (*Tagetes minuta*) Cicuta (*Conium maculatum*) Correhuela o campanilla (*Convolvulus arvensis*) Diente de león (*Taraxacum officinale*) Enredadera anual (*Polygonum convolvulus*) Girasolillo o santa maría (*Verbesina encelioides*) Huevo de gallo (*Salpichroa origanifolia*) Lagunilla (*Alternanthera philoxeroides*) Lengua de vaca (*Rumex crispus*) Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula*) Morenita (*Brassica nigra*) Nabo (*Brassica napus*) Nabón (*Raphanus sativus*) Ortiga (*Urtica urens*) Quinoa (*Chenopodium album; Chenopodium hircinum*) Rama negra (*Conyza bonariensis*) Romerillo o mio-mio (*Baccharis coridifolia*) Sanguinaria (*Polygonum aviculare*) Trebol de olor	PC 80,4%: 0,4 a 0,6 l/ha. PC 60%: 0,50 a 0,75 lt/ha.	20	Cuando el cultivo tiene 10-15 cm de altura, no aplicar durante la floración. Admite una combinación de 360 cm3 de KRYNN DUO y MCPA sal DMA 91,9% p/v SL (MCPA AMINA 75®) de 168 cm3.
Alpiste Avena				Durante el macollaje. No pulverizar cultivos ya encañados o durante la espigazón.
Maiz				En los primeros estados vegetativo, desde macollaje hasta primer nudo visible.
Mijo				Pulverizar desde el comienzo del macollaje, hasta primer nudo visible
Praderas artificiales de gramíneas (Verdeos)		PC 80,4%: 0,6 a 0,8 l/ha PC 60%: 0,75 a 1 lt/ha.	7	Cuando después de pastoreados el "verdeo" se destine a cosecha, no pulverizar el sembrado al estado de plántula y durante encañazón y espigazón, hacerlo exclusivamente en macollaje.
Cebada Centeno Trigo			20	Durante el macollaje y hasta el primer nudo visible.
Sorgo				Empleando la "barra de trigo". En cultivos más desarrollados, empleando barra provista de prolongadores para pulverizar la maleza por debajo de las hojas de cultivo. No pulverizar en época de floración. (**) En los primeros estadíos vegetativos, cuando el sembrado cuenta con 10 a 20 cm de altura y las malezas son más jóvenes, aplicar 0,5 lt/ha.
Arroz		PC 80,4%: 0,8 a 1,2 l/ha. PC 60%: 1 a 1,5 lt/ha		Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta primer nudo visible. Es preferible realizar el tratamiento con poca o sin agua de riego.
Caña de azucar		PC 80,4%: 1,0 a 1,8 l/ha	7	En pos-emergencia, pulverizar cuando las plantas superen los 20 cm de altura.
Campos naturales (*)				Pulverizar las malezas a principio de su estado vegetativo (rosetas). Durante la época invernal, el resultado será más lento que en primavera.
Tratamiento precosecha		PC 80,4%: 1,2 a 1,8 l/ha		En cereales finos, arroz, sorgos y linos, para facilitar la cosecha mecánica, practicarlo una vez que el grano haya pasado el estado lechosos y siempre que la maleza no este próxima a completar su desarrollo.
Alambrados Caminos Vias ferreas		PC 80,4%: 1,6 a 2,8 l/ha		Pulverizar cuando las malezas se desarrollan vigorosamente (pequeñas). En caso de requerirse un segundo tratamiento se aplicara el herbicida sobre rebrotes en plena actividad vegetativa (antes de la floración).

	(*Melilotus indicus*) Verdolaga (*Portulaca oleracea*) Viznaga (*Ammi viznaga*) Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)* Yuyo sapo o sunchillo (*Wedelia glauca*)			

Notas:

Malezas susceptibles:
Abrepuños (*Centaurea spp.*); Abrojo (*Xanthium cavanillesi*); Alfilerillo (*Erodium cicutarium*); Cardo crespo (*Carduus pycnocephalus*); Cardo chileno (*Carthamus anatus*); Cardo negro (*circium vulgare*); Cardo pendiente (*Carduus nutans*); Cardo ruso (*Salsola kali*); Cepa caballo (*Xanthium spinosum*);Cerraja (*Sonchus oleraceus*); Chamico (*Datura ferox*); Diente de león (*Taraxacum officinale*); Girasolillo o Santa María (*Verbesina encelioides*); Lengua de vaca (*Rumex crispus*); Morenita (*Brassica nigra*); Nabo (*Brassica napus*); Nabón (*Raphanus sativus*); Quinoas (*Chenopodium álbum, Ch. hircicum*); Yuyos colorados (*Amaranthus spp.*).
Malezas Medianamente susceptibles:
Achicoria (*Cychorium intybus*); Altamisa (*Ambrosia tenuifolia*); Viznaga (*Ammi viznaga*); Cardo pampa (*Onopordon acanthium*); Cardo de castilla (*Cynara cardunculus*); Capiquí (*Stellaria media*); Cicuta (*Conium maculatum*); Chinchilla (*Tagetes minuta*); Correhuela o Campanilla (*Convolvulus arvensis*); Huevo de gallo (*Salpichroa origanifolia*); Manzanilla cimarrona (*Anthemis cotula*); Ortiga (*Urtica urens*); Romerillo o Mio-mio (*Bacharis coridifolia*); Rama negra (*conyza bonariensis*); Sanguinaria (*Polygonum aviculare*); Trébol de olor (*Melilotus indicus*); Verdolaga (*Portulaca oleracea*); Yuyo sapo o Sunchillo (*Wedelia glauca*); Enredadera anual (*Polygonum convolvulus); Lagunilla (Alternathera philoxeroides).*

(*) Campos naturales: especialmente contra cardos y abrepuños.
(**) Recomendación para producto SIGMA AGRO.

Información General:
Herbicida selectivo de acción sistémica, de baja volatilidad, destinado al control eficaz de malezas de hoja ancha en determinados cultivos. Por su baja volatilidad en condiciones de altas temperaturas y de baja humedad relativa (deriva en fase vapor) se recomienda utilizar en zonas críticas, donde la volatilidad de los ésteres del ácido 2,4 D pueda alcanzar a cultivos sensibles cultivados en las cercanías: soja, girasol, algodón, frutales, hortícolas, florales y forestales.

Instrucciones para el uso:
Preparación: El producto deberá ser agitado convenientemente previo a cada carga del tanque del equipo, cualquiera sea éste. Al preparar el caldo de aplicación, conviene diluir la dosis a aplicar en el tanque de la pulverizadora cargando con agua hasta la mitad. Una vez logrado esto, verter al tanque el resto del agua necesaria para el tratamiento, corroborando que el producto se disuelva correctamente. Mientras se continúa agitando, completar el tanque con agua hasta el volumen final.
Para el producto SIGMA AGRO: El agua es el vehículo obligado a emplear con el 2,4 D formándose una solución estable.
Debe utilizarse siempre agua limpia y filtrada.
IMPORTANTE: Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.

Se sugiere aplicar con condiciones ambientales adecuadas: velocidad del viento menor a 15 km/h (y mayor a 4 km/h para lograr mejor penetración y cobertura del blanco), temperatura menor a 30°C y con valores del ΔT entre 2 y 8. Trabajar con la mínima altura de botalón compatible con una buena uniformidad y calidad de aplicación, que no comprometa la exoderiva en función a las condiciones climáticas vigentes al momento de aplicación. No aplicar ante riesgo de inversión térmica. Cuando no se pueda asegurar la mitigación de la exoderiva, se sugiere no pulverizar cuando el viento sople hacia cultivos sensibles (*) adyacentes al lote a pulverizar, cursos de agua y/o en cercanía de áreas residenciales. Cumplir con las regulaciones provinciales y/o municipales sobre áreas de no aplicación y buffer (amortiguación).
(*) Se consideran cultivos sensibles (girasol, algodón, poroto, soja no tolerante al 2,4 D, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, hortalizas, tabaco, vid, maní, papa, forestales y ornamentales en general, entre otros).

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Los equipos pulverizadores terrestres deben estar provistos de barra pulverizadora con picos de bajo volumen para el uso de herbicidas, debiendo aplicarse entre 60 y 80 litros por hectárea a una velocidad de marcha regular (8-10 Km/hora). Debe controlarse el funcionamiento de la bomba y que la misma mantenga una presión constante. Con equipos aéreos se debe utilizar entre 15 a 25 litros por hectárea. No pulverizar con vientos fuertes. Si supera los 15 Km/hora suspender los tratamientos.
Utilizar siempre con condiciones de humedad adecuada en el suelo y ambiente. No se aconseja aplicar en época de sequía. Evitar que el viento arrastre el producto sobre cultivos sensibles, como así también todas las plantas florales, ornamentales, hortícolas, casi todas las forestales y frutales (abedul, álamo, avellano, cerezo, nogal, vid, etc.). Las leguminosas forrajeras (alfalfa y trébol) y también plantas industriales (girasol, algodón, cáñamo). Cuando las máquinas pulverizadoras usadas con 2,4 D 60 SIGMA se desean emplear para otros usos, deben lavarse con agua caliente y jabón, dejando lleno el tanque con agua durante 48 horas para que se enjuague bien. Se debe garantizar una cobertura de entre 20-30 gotas/cm2 de follaje.

Recomendaciones de uso:
1. Utilizar las dosis inferiores que se señalan, cuando el herbicida es empleado oportunamente y con malezas susceptibles, con pocas semanas de nacidas y en condiciones óptimas de clima y suelo.
2. Corresponde emplear las dosis mayores cuando se demora el tratamiento respecto a la maleza (malezas muy desarrolladas) o cuando en el cultivo predominan malezas de mediana susceptibilidad. Respecto al cultivo en sí, el producto debe emplearse dentro de los estados vegetativos indicados en el presente rótulo.
3. No se aconseja aplicar cuando persisten condiciones climáticas adversas, en especial cuando el cultivo y/o malezas acusan falta de humedad en suelo.
4. Recomendación para productos SIGMA AGRO: Respecto al cultivo en sí, utilizar 2,4 D 60 SIGMA dentro de los estados vegetativos indicados:
Cultivo de ciclo corto: LIMITE INFERIOR (cm) 3,5 - 4 / LIMITE SUPERIOR (cm) 10 - 15
Cultivo de ciclo largo: LIMITE INFERIOR (cm) 4,5 - 5 / LIMITE SUPERIOR (cm) 10 - 20

Compatibilidad:

Es compatible en combinaciones de tanque con Atrazina y Picloram. Para combinar con glifosato en aplicaciones terrestres, emplear más de 60 litros de agua por hectárea. Los productos compatibles antes de ser utilizados, deben estar autorizados para su utilización en mezcla.

Restricciones de uso:
Períodos que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha: Papa, trigo, cebada, centeno, avena, maíz, sorgo, mijo, arroz (consumo): 20 días. Forraje de trigo, cebada, centeno, avena, sorgo, mijo, maíz, alpiste (forraje): 7 días. Campos naturales y/o artificiales de gramíneas: 7 días.

En caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país destino y observar el período de carencia que corresponde a ese valor de tolerancia.

La tecnología de aplicación y las condiciones climáticas son causales de una potencial deriva. Evitar la deriva es responsabilidad del aplicador.
No realizar aplicaciones aéreas.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48hs / (*) 24 hs.
(*) Para producto SIGMA AGRO.

Fitotoxicidad: No se produce en la dosis y cultivos recomendados si se siguen las instrucciones de uso. No aplicar en estado fenológico diferente al recomendado en el marbete. Se aconseja dejar un margen de seguridad de por lo menos 15 días entre la aplicación del producto y la siembra del cultivo posterior para evitar posibles daños de fitotoxicidad por residualidad en el suelo. Con condiciones ambientales y edáficas desfavorables para la actividad microbiana en el perfil (como bajas temperaturas, sequía, bajo contenido de materia orgánica y/o gran cantidad de rastrojo en superficie) este período debería ser aún mayor.

Derrames:
En caso de derrame absorber con arena u otro material inerte, recolectar el residuo en un recipiente metálico o plástico para luego proceder a su eliminación, de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades locales. No usar agua.

Clasificación (modo o sitio de acción): 4 (HRAC).

Información Toxicológica:

Oral aguda en ratas LD50: >50-2000 mg/kg (ratas).
Dermal aguda en ratas DL50 > 5000 mg/kg de peso corporal (ratas).
Inhalación en ratas CL50: 15,625 mg/L de aire.

Leve irritante dermal.
No sensibilizante dermal.
Corrosivo ocular.

Riesgos ambientales:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
2,4D 60 SIGMA	SIGMA AGRO SA	38567	SL	60%	II
KRYNN DUO	ATANOR S.C.A	34045	SL	80,4%	II

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.